Marcos de tres articulaciones

Estructuras isostáticas · EI-4.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Un marco con dos apoyos articulados recibe solo cargas verticales. ¿Hay reacciones horizontales?

a) No, porque no hay cargas horizontales b) Sí, aparece un empuje c) Solo si el marco es asimétrico

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Tres articulaciones

Un marco con dos apoyos articulados tiene cuatro reacciones (dos en cada apoyo), una más que las ecuaciones de equilibrio. Si se agrega una articulación interna, normalmente al centro de la viga, la condición $M = 0$ en ella aporta la cuarta ecuación y el marco vuelve a ser _____.

Se resuelve tomando momentos respecto a la articulación interna para una de las dos mitades. De ahí sale la reacción horizontal, llamada _____.

2. El empuje y el arco

Aunque la carga sea solo vertical, los apoyos ejercen fuerzas horizontales hacia adentro. Para carga uniforme en un marco simétrico, el empuje vale $H = w\,L^2/(8h)$: mientras menor es la altura, _____ es el empuje.

El empuje reduce el momento en la viga a cambio de producir momento en las columnas. Es el mismo principio de los arcos: un arco de tres articulaciones con la forma adecuada trabaja casi solo a compresión, y por eso se ha construido durante siglos con piedra y ladrillo.

3. Ejemplo guiado

El marco de la figura 1 tiene apoyos articulados en A y E y una articulación en C, al centro de la viga. Soporta 1 000 kgf/m en toda la viga (claro de 8 m, altura de 4 m). Calcula reacciones y momentos.

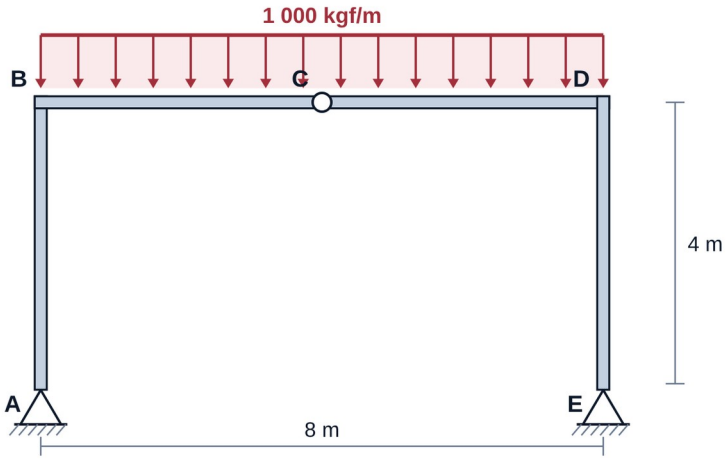


Figura 1. *Marco de tres articulaciones con carga uniforme en la viga.*

Datos

$$w = 1\,000\,kgf/m,\; L = 8\,m,\; h = 4\,m$$

Fórmulas

$$R_{Ay} = \frac{wL}{2},\; \Sigma M_C = 0\,(\text{mitad izquierda}):\; -R_{Ay}\frac{L}{2} + w\frac{L}{2}\frac{L}{4} + H\,h = 0$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Mismo marco con w = 1 500 kgf/m, L = 10 m y h = 5 m.

Para pensar

Si se hace el marco más bajo, ¿qué le pasa al empuje?

4. Lo que sigue

En la unidad 5 estudiaremos las propiedades de las _____: centroide y momento de _____.

Banco de palabras: secciones · inercia · centroide

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro